캡스톤 프로젝트 관리 플랫폼 - 도메인 설계서

1. 프로젝트 개요

1.1 시스템 목적

대학교 캡스톤 프로젝트의 전체 라이프사이클을 관리하는 종합 플랫폼으로, 학생, 교수, 관리자가 각각의 역할에 따라 프로젝트를 생성, 관리, 평가할 수 있는 통합 시스템을 제공합니다.

1.2 핵심 기능

- **사용자 관리**: 학생, 교수, 관리자의 역할 기반 접근 제어
- **팀 관리**: 팀 구성, 멤버 초대, 역할 배정
- **프로젝트 관리**: 프로젝트 생성, 진행 상황 추적, GitHub 연동
- **과제 관리**: 과제 생성, 제출, 평가 시스템
- **일정 관리**: 이벤트, 마감일, 회의 일정 관리
- **평가 시스템**: 교수 피드백, 평가 결과 관리
- **인증 시스템**: JWT 기반 인증, 비밀번호 재설정

1.3 기술 스택

- **Backend**: Spring Boot 3.4.8 (Java 17), Spring Security, JPA/Hibernate
- **Frontend**: React 18.3.1 with Vite, Radix UI Components, Tailwind CSS
- **Database**: MariaDB
- **Authentication**: JWT (JSON Web Token)
- **Build Tools**: Maven (Backend), Vite (Frontend)

2. 도메인 모델

2.1 핵심 도메인 객체

UserAccount (사용자 계정)

- **목적**: 시스템 사용자 정보 관리
- **주요 속성**:
  - 기본 정보: id, name, email, role
  - 인증 정보: passwordHash, lastLoginAt
  - 프로필: avatarUrl

- **역할**: STUDENT, PROFESSOR, ADMIN

Team (팀)

- **목적**: 프로젝트 수행 팀 관리
- **주요 속성**: id, name, description
- **특징**: 최소 3명, 최대 6명으로 구성

Project (프로젝트)

- **목적**: 캡스톤 프로젝트 정보 및 상태 관리
- **주요 속성**:
  - 기본 정보: id, title, status
  - 연관관계: teamId, professorId
  - GitHub 연동: githubRepo, repoOwner
  - 관리: archived (소프트 삭제)
- **상태**: ACTIVE, PLANNING, IN_PROGRESS, REVIEW, COMPLETED

Assignment (과제)

- **목적**: 프로젝트 내 과제/업무 관리
- **주요 속성**: id, projectId, title, dueDate, status
- **상태**: PENDING, ONGOING, COMPLETED

Event (일정)

- **목적**: 프로젝트 관련 일정 관리
- **주요 속성**: id, projectId, title, startAt, endAt, location, type
- **타입**: MEETING, DEADLINE, MILESTONE, ETC

TeamMember (팀 멤버)

- **목적**: 팀 구성원 관리
- **복합키**: teamId + userId
- **역할**: LEADER, MEMBER

Feedback (피드백)

- **목적**: 교수의 프로젝트 평가 및 조언
- **주요 속성**: id, projectId, authorId, content

2.2 확장 도메인 객체

AssignmentReview (과제 리뷰)

- **목적**: 과제 검토 및 평가 관리
- **연관**: Assignment와 1:1 관계

AuthSession (인증 세션)

- **목적**: 사용자 세션 관리
- **특징**: JWT 토큰 기반 인증

PasswordResetToken (비밀번호 재설정)

- **목적**: 안전한 비밀번호 재설정 프로세스
- **특징**: 1시간 유효, 단발성 토큰

ProfessorAssignmentRequest (교수 과제 요청)

- **목적**: 교수가 학생 팀에게 과제 할당
- **상태 관리**: 요청, 승인, 거부

ProjectDocument (프로젝트 문서)

- **목적**: 프로젝트 관련 문서 관리
- **파일 관리**: 업로드, 버전 관리

Risk (위험 요소)

- **목적**: 프로젝트 위험 요소 추적
- **관리**: 위험도 평가, 대응 방안

3. 도메인 관계도

```
UserAccount (1) ──────── (N) TeamMember (N) ──────── (1) Team
    │                                                  │
    │ (1:N)                                            │ (1:1)
    │                                                  ▼
    ├── (1:N) AuthSession                          Project
    ├── (1:N) PasswordResetToken                      │
    │                                                 ├── (1:N) Assignment
    │ (교수 역할)                                     ├── (1:N) Event
    └── (1:N) Project (professor)                     ├── (1:N) Feedback
                                                      ├── (1:N) ProjectDocument
                                                      ├── (1:N) Risk
                                                      └── (1:N) ProfessorAssignmentRequest
```

```
Assignment (1) ──────── (1) AssignmentReview
```

4. 비즈니스 규칙

4.1 사용자 권한 규칙

- **학생**: 자신이 속한 팀의 프로젝트만 접근 가능
- **교수**: 자신이 담당하는 프로젝트 평가 및 피드백 작성 가능
- **관리자**: 전체 시스템 관리 권한

4.2 팀 관리 규칙

- 한 팀은 최소 3명, 최대 6명으로 구성
- 팀 리더는 멤버 초대 및 역할 변경 권한 보유
- 팀원은 언제든 팀에서 탈퇴 가능 (리더 제외)
- 교수와 TA는 팀원 초대 목록에서 제외

4.3 프로젝트 관리 규칙

- 한 팀당 하나의 활성 프로젝트만 보유 가능
- 프로젝트 상태: PLANNING → IN_PROGRESS → REVIEW → COMPLETED
- 아카이브된 프로젝트는 읽기 전용
- 프로젝트 이름 중복 방지 (활성 프로젝트 기준)

4.4 과제 관리 규칙

- 과제 상태: PENDING → ONGOING → COMPLETED
- 학생은 검토 요청 가능 (ONGOING → PENDING)
- 교수만 최종 승인 가능 (PENDING → COMPLETED)
- 마감일 자동 설정 (+7일, 23:59)

4.5 인증 보안 규칙

- JWT 토큰: Access Token 1시간, Refresh Token 7일
- 비밀번호 재설정: 1시간 유효, 해시 저장
- Rate Limiting: 사용자당 시간당 3회, IP당 10회
- 계정 보호: 비밀번호 변경 시 모든 세션 무효화

5. 도메인 서비스

5.1 프로젝트 서비스

- **프로젝트 생성**: 팀 선택, 교수 할당, 권한 검증
- **GitHub 연동**: Repository URL 파싱, 유효성 검증
- **아카이브 관리**: 소프트 삭제, 복원, 영구 삭제

5.2 팀 서비스

- **팀 생성**: 중복 이름 방지, 리더 설정
- **멤버 관리**: 초대, 역할 변경, 탈퇴 처리
- **권한 검증**: 팀 멤버십 확인

5.3 인증 서비스

- **로그인/로그아웃**: JWT 토큰 발급/무효화
- **토큰 갱신**: 자동 갱신, 보안 검증
- **비밀번호 관리**: 암호화, 재설정 프로세스

5.4 대시보드 서비스

- **학생 대시보드**: 내 프로젝트 현황, 과제 목록
- **교수 대시보드**: 담당 프로젝트, 리뷰 대기 목록
- **관리자 대시보드**: 전체 통계, 시스템 활동

6. 도메인 이벤트

6.1 프로젝트 이벤트

- 프로젝트 생성됨
- 프로젝트 상태 변경됨
- 프로젝트 아카이브됨/복원됨

6.2 과제 이벤트

- 과제 할당됨
- 과제 상태 변경됨
- 검토 요청됨

6.3 팀 이벤트

- 팀 생성됨
- 멤버 초대됨/탈퇴됨
- 역할 변경됨

6.4 인증 이벤트

- 사용자 로그인됨
- 토큰 갱신됨
- 비밀번호 재설정 요청됨

7. 용어 정의

용어	정의
Capstone Project	대학 최종 학년에 수행하는 종합 설계 프로젝트
Team Leader	팀을 대표하고 관리 권한을 가진 팀원
Assignment	교수가 부여한 과제나 마일스톤
Feedback	교수가 프로젝트 진행에 대해 제공하는 평가 및 조언
Repository Owner	GitHub 저장소의 소유자
Archived	완료되어 읽기 전용으로 전환된 프로젝트
Soft Delete	데이터를 실제로 삭제하지 않고 archived 플래그로 관리
Rate Limiting	단위 시간당 요청 횟수 제한

8. 제약사항 및 가정

8.1 기술적 제약사항

- 데이터베이스: MariaDB 사용
- 인증: JWT 토큰 기반
- 프론트엔드: React + TypeScript
- 백엔드: Spring Boot + JPA

8.2 비즈니스 제약사항

- 한국어 기반 대학교 환경
- 단기 집중형 프로젝트 (7-90일) 최적화
- 교수 1명당 다수 프로젝트 담당 가능
- 학생은 1개 팀, 1개 프로젝트만 참여

8.3 보안 제약사항

- HTTPS 통신 필수
- 비밀번호 BCrypt 해시화
- CORS 정책 적용
- SQL Injection, XSS 방지

이 도메인 설계서는 캡스톤 프로젝트 관리 플랫폼의 핵심 비즈니스 로직과 구조를 정의하며, 개발 과정에서 일관성 있는 구현의 기준이 됩니다.